

# I Don't Know Seoul API

1.0.0

OAS 3.0

목적지만 입력하면 수도권 행정동을 비교하고 실거주 후기를 확인할 수 있는 I Don't Know Seoul의 HTTP API 설계다.

데이터 경계:

- Cloudflare KV: 지도·추천·상세·통근 계산에 사용하는 **bundle:current** 데이터 번들(행정동 경계, 지표, 점수, 지하철·버스 그래프)과 일반 지오코딩 결과 캐시.
- Cloudflare D1: **regions**, **users**, **oauth\_accounts**, **sessions**, **destinations**, **reviews**, **review\_helpfuls** 7개 테이블만 영속 저장한다.
- 브라우저: 통근시간, 등급, 추천 정렬, 상세 계산, 경로 표시, 공유 URL 상태를 **/api/data** 응답으로 계산한다. 별도 추천·통근·상세 계산 API는 제공하지 않는다.

인증은 **cookieAuth** HttpOnly 세션 쿠키를 사용한다. 이메일·실명·프로필 사진, OAuth access/refresh token, 원문 세션 토큰은 JSON 응답이나 D1에 저장하지 않는다. OAuth 제공자는 최종 문서 기준 **kakao** 와 **github** 만 허용한다. OAuth·후기·도움돼요 경로는 제출을 위한 API 설계 계약이며, 현재 Worker에 구현 완료되었거나 운영 배포되었다고 주장하지 않는다.

Servers

http://localhost:8787 - Local Worker (운영 URL은 확정하지 않음)





GET

/api/data 지도 데이터 번들 조회



브라우저가 최초 진입 때 한 번 호출하는 공개 데이터 번들이다. Worker는 GET 만 허용하고, 먼저 KV의 bundle:current 를 스트림으로 반환한다. KV가 비어 있으면 /data/bundle.json 정적 자산으로 폴백한다. 응답을 받은 뒤 통근시간·등급·추천·상세·교통 경로와 공유 URL은 브라우저가 계산하므로 서버 계산 결과를 요청하는 API가 아니다.

KV와 정적 자산이 모두 실패하면 현재 구현은 503을 반환하고, KV/Asset 접근 중 예외가 전파되면 Worker 공통 catch가 500을 반환한다. 비 GET은 405와 Allow: GET 을 반환한다. 목적지 없이 진입한 화면은 이 응답의 성공 여부와 무관하게 UI 빈 상태를 표시할 수 있다.

- 요구사항: REQ-FUNC-003 , REQ-FUNC-004 , REQ-FUNC-005 , REQ-FUNC-006 , REQ-FUNC-007 , REQ-FUNC-008 , REQ-FUNC-009 , REQ-FUNC-010 , REQ-NFN-001 , REQ-NFN-002 , REQ-NFN-006
- 화면: SCR-MAIN-001 , SCR-WGHT-001 , SCR-DONG-001
- 저장소/테이블: Cloudflare KV bundle:current 또는 정적 Asset /data/bundle.json ; D1 테이블 없음

REQ-NFN-002 의 1초 목표는 이 API가 통근시간을 계산하거나 1초 안에 계산 결과를 반환한다는 뜻이 아니다. 이 응답이 완료된 뒤 목적지·조건 변경에 따른 행정동별 통근 계산과 추천 재정렬을 브라우저가 로컬 데이터로 1초 이내 수행해야 한다는 성능 요구다.

Parameters

No parameters

Responses

| Code | Description                 | Links    |
|------|-----------------------------|----------|
| 200  | KV 또는 정적 Asset에서 데이터 번들을 반환 | No links |
|      | Media type                  |          |

application/json

Controls **Accept** header.

Example Value | Schema

```
{
  "meta": {
    "boundaryVersion": "20260701",
    "scoreVersion": "2026-08-18"
  },
  "pctKeys": [
    "storePerKm2",
    "foodPerKm2",
    "medicalPerKm2"
  ],
  "axisWeights": {
    "safety": {
      "key": "crimePer1k"
    },
    "price": {
      "key": "monthlyRentMan"
    },
    "convenience": {
      "key": "storePerKm2"
    }
  },
  "unavailableAxes": [],
  "dongs": [
    {
      "code": "1111053000"
```

Headers:

| Name            | Description          | Type   |
|-----------------|----------------------|--------|
| Cache-Control   | 브라우저가 번들을 캐시하는 최대 시간 | string |
| X-Oneday-Source | 실제 응답 원천             | string |

| Code  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Links    |             |      |       |                  |        |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|------------------|--------|--|
|       | <div>Media type</div> <div>application/json ▾</div> <div>Example Value   Schema</div> <div> <pre>{   "error": "GET만 지원합니다" }</pre> </div> <div>Headers:</div> <table> <tr> <th>Name</th><th>Description</th><th>Type</th></tr> <tr> <td>Allow</td><td>허용되는 HTTP method</td><td>string</td></tr> </table> | Name     | Description | Type | Allow | 허용되는 HTTP method | string |  |
| Name  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type     |             |      |       |                  |        |  |
| Allow | 허용되는 HTTP method                                                                                                                                                                                                                                                                                         | string   |             |      |       |                  |        |  |
| 500   | <div>서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패</div> <div>Media type</div> <div>application/json ▾</div> <div>Example Value   Schema</div> <div> <pre>{   "error": "서버 내부 오류가 발생했습니다" }</pre> </div>                                                                                                                   | No links |             |      |       |                  |        |  |
| 503   | <div>KV 데이터와 정적 데이터 번들을 모두 찾지 못함</div> <div>Media type</div> <div>application/json ▾</div> <div>Example Value   Schema</div> <div> <pre>{   "error": "데이터 번들을 찾을 수 없습니다." }</pre> </div>                                                                                                                 | No links |             |      |       |                  |        |  |

| Code | Description | Links |
|------|-------------|-------|
|      | }           |       |



GET

/api/geocode 목적지 주소·장소명 검색



주소 또는 장소명으로 목적지 후보를 검색하는 얇은 서버 프록시다. **q** 는 클라이언트 계약상 공백을 제거한 2~100자이며, Worker는 Kakao 결과를 우선 사용하고 결과가 없거나 키가 없으면 KV 번들의 지하철역으로 폴백한다. 성공 결과가 있을 때만 일반 지오코딩 결과를 KV **geo:v2:<q>** 에 30일 캐시한다. 목적지 검색 결과를 D1 **destinations** 에 저장하지 않으며, 후기 저장 시 전달된 목적지 스냅샷만 후기 API의 트랜잭션으로 D1에 저장한다.

현재 Worker는 q가 없거나 2자 미만·100자 초과여도 400으로 바꾸지 않고 **200 {"results": []}** 를 반환한다. 검색 결과 0건을 404로 표시한 **SCR-HOME-001** 화면 문서와의 차이는 실제 응답을 바꾸지 않고, 브라우저가 빈 배열을 “검색 결과 없음” UI 상태로 처리하도록 한다. 비 GET은 405와 **Allow: GET** , 처리 중 예외는 500을 반환한다.

- 요구사항: **REQ-FUNC-002** , **REQ-FUNC-013** , **REQ-NFN-003**
- 화면: **SCR-HOME-001** , **SCR-MAIN-001** , **SCR-WGHT-001** , **SCR-RVW-002**
- 저장소/테이블: Cloudflare KV **geo:v2:<q>** 와 **bundle:current** 또는 정적 Asset의 역 목록; D1 테이블 없음(후기 목적지는 후기 POST에서만 저장)

## Parameters

Name

Description

**q** \* **required**  
**string**  
(*query*)

공백 제거 후 검색할 주소·장소명. 2~100자. 범위를 벗어나도 현재 구현은 200 빈 배열을 반환한다.  
*Example* : 강남역

강남역

## Responses

| Code | Description          | Links           |
|------|----------------------|-----------------|
| 200  | 검색 결과 또는 결과가 없는 빈 배열 | <i>No links</i> |

Media type

application/json



Examples

장소 검색 성공



Controls **Accept** header.

Example Value | Schema

```
{
  "results": [
    {
      "name": "강남역",
      "address": "서울 강남구 강남대로 396",
      "lat": 37.497942,
      "lng": 127.027621,
      "kind": "station"
    }
  ]
}
```

Headers:

| Name                    | Description                              | Type          |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>X-Oneday-Geocode</b> | 결과 원천. q가 무효하여 빈 배열을 반환한 경우 헤더가 없을 수 있다. | <b>string</b> |

|     |                             |                 |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 405 | 현재 Worker가 해당 경로에서 GET만 지원함 | <i>No links</i> |
|-----|-----------------------------|-----------------|

Media type

application/json



Example Value | Schema

```
{
  "error": "GET만 지원합니다"
}
```

| Code                                                                                                                                  | Description                 | Links    |      |             |      |       |                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------|-------------|------|-------|------------------|--------|
| Headers:                                                                                                                              |                             |          |      |             |      |       |                  |        |
| <table><tr><th>Name</th><th>Description</th><th>Type</th></tr><tr><td>Allow</td><td>허용되는 HTTP method</td><td>string</td></tr></table> |                             |          | Name | Description | Type | Allow | 허용되는 HTTP method | string |
| Name                                                                                                                                  | Description                 | Type     |      |             |      |       |                  |        |
| Allow                                                                                                                                 | 허용되는 HTTP method            | string   |      |             |      |       |                  |        |
| 500                                                                                                                                   | 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패 | No links |      |             |      |       |                  |        |
| Media type                                                                                                                            |                             |          |      |             |      |       |                  |        |
| application/json                                                                                                                      |                             |          |      |             |      |       |                  |        |
| Example Value   Schema                                                                                                                |                             |          |      |             |      |       |                  |        |
| {<br>"error": "서버 내부 오류가 발생했습니다"<br>}                                                                                                 |                             |          |      |             |      |       |                  |        |



GET

/api/auth/{provider} OAuth 로그인 시작



**kakao** 또는 **github** 인가 화면으로 브라우저를 302 리다이렉트한다. access token이나 refresh token을 브라우저에 반환하지 않는다. 제공자 외부 인가가 끝나면 지정된 callback으로 돌아오며 세션 발급은 callback에서 수행한다.

- 요구사항: **REQ-FUNC-011** , **REQ-NFN-003** , **REQ-NFN-004**
- 화면: **SCR-AUTH-001**
- 저장소/테이블: 외부 OAuth 제공자; D1 **users** , **oauth\_accounts** , **sessions** 는 callback 이후 사용(시작 단계의 영속 저장 없음)

### Parameters

| Name                                                                  | Description                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>provider</b> * <b>required</b><br><b>string</b><br>( <i>path</i> ) | OAuth 제공자<br><i>Available values</i> : kakao, github<br><i>Example</i> : kakao |

kakao

### Responses

| Code | Description                        | Links           |
|------|------------------------------------|-----------------|
| 302  | 제공자 인가 화면으로 브라우저 리다이렉트<br>Headers: | <i>No links</i> |

| Code | Description                                                                                                                                                                                                                   | Links    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                               |          |
|      | <div>Name</div> <div>Description</div> <div>Type</div>                                                                                                                                                                        |          |
|      | <div>Location</div> <div>서버 설정으로 결정된 <b>Kakao</b> 또는 <b>GitHub</b> 인가 <b>URL</b></div> <div>string</div>                                                                                                                      |          |
| 400  | <div>요청 형식·범위·필수값 오류</div> <div>Media type</div> <div>application/json ▼</div> <div>Example Value   Schema</div> <div> <pre>{   "code": "INVALID_REQUEST",   "message": "입력값을 확인해 주세요." }</pre> </div>                        | No links |
| 500  | <div>설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패</div> <div>Media type</div> <div>application/json ▼</div> <div>Example Value   Schema</div> <div> <pre>{   "code": "INTERNAL_ERROR",   "message": "서버 내부 오류가 발생했습니다." }</pre> </div> | No links |

GET

/api/auth/{provider}/callback OAuth callback 처리 및 세션 발급



OAuth 제공자가 돌려준 **code** 와 CSRF 방지용 **state** 를 서버에서 검증하고, 제공자별 식별자와 익명 닉네임으로 **users** · **oauth\_accounts** 를 생성하거나 조회한다. 이어서 원문 세션 토큰의 해시만 D1 **sessions** 에 저장하고, 브라우저에는 HttpOnly 세션 쿠키만 설정한 뒤 로그인 시작 직전의 화면으로 복귀하도록 앱 경로에 리다이렉트한다. 따라서 성공 응답은 사용자 JSON을 반환하는 200이 아니라 **Location** 과 **Set-Cookie** 를 포함한 302다. 응답 JSON에 사용자 이메일·실명·사진·OAuth 토큰·원문 세션 토큰은 넣지 않는다.

- 요구사항: **REQ-FUNC-011** , **REQ-NFN-003** , **REQ-NFN-004**
- 화면: **SCR-AUTH-001**
- 저장소/테이블: D1 **users** , **oauth\_accounts** , **sessions** ; 외부 OAuth 제공자 토큰은 서버 처리 중에만 사용하고 영속 저장하지 않음

## Parameters

| Name                                           | Description                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>provider</b> * required<br>string<br>(path) | OAuth 제공자<br><i>Available values</i> : kakao, github<br><i>Example</i> : kakao<br><div>kakao ▾</div> |
| <b>code</b> * required<br>string<br>(query)    | 제공자가 발급한 일회성 인가 코드<br><i>Example</i> : authorization-code<br><div>authorization-code</div>           |
| <b>state</b> * required<br>string<br>(query)   | 시작 요청과 callback을 연결하는 CSRF 검증 값<br><i>Example</i> : state-value<br><div>state-value</div>            |

| Name                                       | Description                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| error<br><b>string</b><br>( <i>query</i> ) | 사용자가 제공자 인가를 거부했을 때 제공자가 보내는 오류 값<br><div>error</div> |

Responses

| Code              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Links         |             |      |                 |                                   |               |                   |                                                                                    |               |          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 302               | 세션 쿠키를 설정하고 OAuth 로그인 시작 직전 화면을 복원하는 앱 경로로 리다이렉트<br>Headers: <table><tr><th>Name</th><th>Description</th><th>Type</th></tr><tr><td><b>Location</b></td><td>로그인 시작 전에 저장한 직전 화면·동작으로 돌아갈 앱 경로</td><td><b>string</b></td></tr><tr><td><b>Set-Cookie</b></td><td>원문 토큰을 <b>JSON</b>으로 반환하지 않고 <b>HttpOnly</b> 쿠키로만 전달한다. 서버 <b>D1</b>에는 해시만 저장한다.</td><td><b>string</b></td></tr></table> | Name          | Description | Type | <b>Location</b> | 로그인 시작 전에 저장한 직전 화면·동작으로 돌아갈 앱 경로 | <b>string</b> | <b>Set-Cookie</b> | 원문 토큰을 <b>JSON</b> 으로 반환하지 않고 <b>HttpOnly</b> 쿠키로만 전달한다. 서버 <b>D1</b> 에는 해시만 저장한다. | <b>string</b> | No links |
| Name              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Type          |             |      |                 |                                   |               |                   |                                                                                    |               |          |
| <b>Location</b>   | 로그인 시작 전에 저장한 직전 화면·동작으로 돌아갈 앱 경로                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>string</b> |             |      |                 |                                   |               |                   |                                                                                    |               |          |
| <b>Set-Cookie</b> | 원문 토큰을 <b>JSON</b> 으로 반환하지 않고 <b>HttpOnly</b> 쿠키로만 전달한다. 서버 <b>D1</b> 에는 해시만 저장한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>string</b> |             |      |                 |                                   |               |                   |                                                                                    |               |          |
| 400               | 요청 형식·범위·필수값 오류<br>Media type<br><div>application/json ▾</div><br>Example Value   Schema<br><div><pre>{<br/>  "code": "INVALID_REQUEST",<br/>  "message": "입력값을 확인해 주세요."<br/>}</pre></div>                                                                                                                                                                                            | No links      |             |      |                 |                                   |               |                   |                                                                                    |               |          |
| 401               | 제공자 신원 또는 state 검증 실패                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No links      |             |      |                 |                                   |               |                   |                                                                                    |               |          |

| Code | Description                                                                                                                                                                                                                 | Links    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | <div>Media type</div> <div>application/json ▾</div> <div>Example Value   Schema</div> <div><pre>{   "code": "OAUTH_VERIFICATION_FAILED",   "message": "로그인 정보를 확인하지 못했습니다." }</pre></div>                                   |          |
| 500  | <div>설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패</div> <div>Media type</div> <div>application/json ▾</div> <div>Example Value   Schema</div> <div><pre>{   "code": "INTERNAL_ERROR",   "message": "서버 내부 오류가 발생했습니다." }</pre></div> | No links |

GET

/api/auth/me 현재 로그인 사용자 조회



HttpOnly 세션 쿠키를 검증해 후기 화면에 필요한 최소 사용자 정보만 반환한다. 이메일·실명·사진·OAuth 토큰과 원문 세션 토큰은 반환하지 않는다. 로그아웃 뒤에도 브라우저의 지도·추천·후기 조회 기능은 계속 사용할 수 있다.

- 요구사항: REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003, REQ-NFN-004
- 화면: SCR-AUTH-001, SCR-RVW-001, SCR-RVW-002
- 저장소/테이블: D1 sessions, users

## Parameters

No parameters

## Responses

| Code | Description                                                                                                                                                        | Links    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 200  | 로그인 사용자 최소 정보<br><br>Media type<br>application/json<br>Controls Accept header.<br><br>Example Value   Schema<br><pre>{   "id": 42,   "nickname": "익명_7F3A" }</pre> | No links |

| Code | Description                                                                                                                                                                           | Links    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 401  | 세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인 필요함<br><br>Media type<br>application/json ▾<br><br>Example Value   Schema<br><pre>{  "code": "UNAUTHORIZED",  "message": "로그인이 필요합니다."}</pre>                     | No links |
| 500  | 설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패<br><br>Media type<br>application/json ▾<br><br>Example Value   Schema<br><pre>{  "code": "INTERNAL_ERROR",  "message": "서버 내부 오류가 발생했습니다."}</pre> | No links |

POST

/api/auth/logout 로그아웃



현재 HttpOnly 세션을 폐기하고 만료된 쿠키를 내려준다. 탐색·데이터·공개 후기 조회는 로그아웃 후에도 사용할 수 있다.

- 요구사항: REQ-FUNC-011 , REQ-NFN-003
- 화면: SCR-AUTH-001
- 저장소/테이블: D1 sessions

## Parameters

No parameters

## Responses

| Code       | Description                                                                                                                                                                        | Links    |             |      |            |                             |        |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|------------|-----------------------------|--------|----------|
| 204        | 세션 폐기 및 쿠키 만료 완료<br>Headers: <table><tr><th>Name</th><th>Description</th><th>Type</th></tr><tr><td>Set-Cookie</td><td>같은 HttpOnly 세션 쿠키를 즉시 만료한다.</td><td>string</td></tr></table> | Name     | Description | Type | Set-Cookie | 같은 HttpOnly 세션 쿠키를 즉시 만료한다. | string | No links |
| Name       | Description                                                                                                                                                                        | Type     |             |      |            |                             |        |          |
| Set-Cookie | 같은 HttpOnly 세션 쿠키를 즉시 만료한다.                                                                                                                                                        | string   |             |      |            |                             |        |          |
| 401        | 세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인 필요함<br>Media type<br>application/json<br>Example Value   Schema                                                                                                | No links |             |      |            |                             |        |          |

| Code | Description                                                                                                                                                       | Links    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | <pre>{   "code": "UNAUTHORIZED",   "message": "로그인이 필요합니다." }</pre>                                                                                               |          |
| 500  | 설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패                                                                                                                               | No links |
|      | <div>Media type</div> <div>application/json ▼</div> <div>Example Value   Schema</div> <pre>{   "code": "INTERNAL_ERROR",   "message": "서버 내부 오류가 발생했습니다." }</pre> |          |



GET

/api/regions/{code}/reviews 행정동 후기 목록 조회



비로그인 공개 후기 목록이다. 기본 **relevant** 정렬은 브라우저가 가진 현재 목적지의 **lat** · **lng** 를 query로 받아 후기 목적지와 거리 가까운 순으로 정렬한다. 현재 브라우저 목적지는 D1에 저장된 행이 아니므로 D1 **destinationId** 가 아니라 **lat** 와 **lng** query를 사용한다. **sort=relevant** 일 때는 두 좌표를 함께 보내야 하며 하나라도 없으면 400이다. **latest** 와 **helpful** 은 좌표를 생략할 수 있다. 로그인 쿠키가 있으면 각 카드에 **helpfulByMe** 와 **isMine** 을 채우고, 없으면 둘 다 false로 반환한다. **helpfulCount** 는 **review\_helpfuls** COUNT, **helpfulByMe** 는 현재 세션 사용자와 **review\_helpfuls** 의 존재 여부, **isMine** 은 현재 세션 사용자와 **reviews.user\_id** 의 일치 여부로 계산하는 응답값이다.

- 요구사항: **REQ-FUNC-012** , **REQ-FUNC-015**
- 화면: **SCR-RVW-001**
- 저장소/테이블: D1 **regions** , **reviews** , **users** , **destinations** , **review\_helpfuls** , 선택적 **sessions**

### Parameters

| Name                                              | Description                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>code</b> * required<br><b>string</b><br>(path) | 행정동 법정 코드 10자리<br><i>Example</i> : 1111053000<br><input type="text" value="1111053000"/>                                                                                            |
| <b>sort</b><br><b>string</b><br>(query)           | 목적지 관련순, 최신순, 도움돼요순<br><i>Available values</i> : relevant, latest, helpful<br><i>Default value</i> : relevant<br><i>Example</i> : relevant<br><input type="text" value="relevant"/> |

| Name                                      | Description                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lat<br><b>number(\$double)</b><br>(query) | 현재 브라우저 목적지 위도. sort=relevant일 때 lng와 함께 필요하다.<br><i>Example : 37.497942</i><br><input type="text" value="37.497942"/>   |
| lng<br><b>number(\$double)</b><br>(query) | 현재 브라우저 목적지 경도. sort=relevant일 때 lat와 함께 필요하다.<br><i>Example : 127.027621</i><br><input type="text" value="127.027621"/> |
| page<br><b>integer</b><br>(query)         | 1부터 시작하는 페이지 번호<br><i>Default value : 1</i><br><i>Example : 1</i><br><input type="text" value="1"/>                      |
| pageSize<br><b>integer</b><br>(query)     | 페이지당 후기 수<br><i>Default value : 20</i><br><i>Example : 20</i><br><input type="text" value="20"/>                         |

## Responses

| Code | Description                                         | Links           |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 200  | 공개 후기 페이지. 후기가 없으면 items가 빈 배열이다.<br><br>Media type | <i>No links</i> |

Code

Description

Links

application/json



Controls **Accept** header.

Example Value | Schema

```
{
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 1,
  "hasNext": false,
  "items": [
    {
      "id": 101,
      "nickname": "익명_7F3A",
      "residenceMonths": 18,
      "destination": {
        "name": "강남역",
        "address": "서울 강남구 강남대로 396",
        "lat": 37.497942,
        "lng": 127.027621
      },
      "feltCommuteMin": 42,
      "ratings": {
        "safety": 4,
        "price": 3,
        "convenience": 5
      },
      "body": "밤에도 골목이 밝고 출퇴근 동선이 단순해서 만족했습니다.",
      "helpfulCount": 7,
      "helpfulRatio": false
    }
  ]
}
```

400

요청 형식·범위·필수값 오류

No links

Media type

application/json



Example Value | Schema

```
{
  "code": "INVALID_REQUEST",
```

| Code | Description                                                                                                                                                                                      | Links    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | <pre>"message": "입력값을 확인해 주세요."</pre>                                                                                                                                                            |          |
| 404  | <p>행정동 또는 후기가 존재하지 않음</p> <p>Media type</p> <p>application/json ▾</p> <p>Example Value   Schema</p> <pre>{   "code": "NOT_FOUND",   "message": "요청한 리소스를 찾을 수 없습니다." }</pre>                     | No links |
| 500  | <p>설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패</p> <p>Media type</p> <p>application/json ▾</p> <p>Example Value   Schema</p> <pre>{   "code": "INTERNAL_ERROR",   "message": "서버 내부 오류가 발생했습니다." }</pre> | No links |

POST

/api/regions/{code}/reviews 행정동 후기 작성



로그인한 회원만 작성한다. `destination` 은 반드시 존재하고 null일 수 없으며, `destinationId` 대신 화면에서 선택한 `name` , `address` , `lat` , `lng` 객체를 받는다. POST마다 해당 후기 전용 목적지 snapshot 행을 새로 만들고 `reviews` 행과 함께 하나의 D1 트랜잭션으로 저장한다. 목적지 snapshot은 다른 후기와 공유하지 않으며 공유 행을 직접 수정하지 않는다. 같은 사용자와 행정동 조합은 `UNIQUE(user_id, region_code)` 로 한 건만 허용하므로 두 번째 작성은 409이다. API의 `destination.name` 은 D1 `destinations.place_name` 으로 매핑한다.

거주 기간은 1~600개월, 체감 통근시간은 0~240분 또는 null, 세 평점은 모두 1~5, 본문은 20~1000자다. 후기에 저장하는 목적지는 일반 지오코딩 캐시와 별개이며, 서버가 통근시간·점수·추천을 계산하지 않는다. API camelCase 필드는 D1 snake\_case 컬럼으로 변환한다( `residenceMonths` ↔ `reviews.residence_months` , `feltCommuteMin` ↔ `reviews.felt_commute_min` , `ratings.safety|price|convenience` ↔ `reviews.rating_safety|rating_price|rating_convenience` ).

- 요구사항: `REQ-FUNC-013` , `REQ-NFN-003`
- 화면: `SCR-RVW-002`
- 저장소/테이블: D1 `sessions` , `users` , `regions` , `destinations` , `reviews` ; 트랜잭션 저장

## Parameters

| Name                                      | Description                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>code</code> * <span>required</span> | 행정동 법정 코드 10자리                          |
| <code>string</code><br>( <i>path</i> )    | <i>Example</i> : 1111053000             |
|                                           | <input type="text" value="1111053000"/> |

Request body required

application/json



Example Value | Schema

```
{
  "residenceMonths": 18,
  "destination": {
    "name": "강남역",
```

```
"address": "서울 강남구 강남대로 396",
"lat": 37.497942,
"lng": 127.027621
},
"feltCommuteMin": 42,
"ratings": {
  "safety": 4,
  "price": 3,
  "convenience": 5
},
"body": "밤에도 골목이 밝고 출퇴근 동선이 단순해서 만족했습니다."
}
```

## Responses

| Code | Description   | Links           |
|------|---------------|-----------------|
| 201  | 후기와 목적지 저장 성공 | <i>No links</i> |

Media type

application/json



Controls **Accept** header.

Example Value | Schema

```
{
  "id": 101,
  "nickname": "익명_7F3A",
  "residenceMonths": 18,
  "destination": {
    "name": "강남역",
    "address": "서울 강남구 강남대로 396",
    "lat": 37.497942,
    "lng": 127.027621
  },
  "feltCommuteMin": 42,
```

| Code | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Links    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | <pre>"ratings": {<br/>  "safety": 4,<br/>  "price": 3,<br/>  "convenience": 5<br/>},<br/>"body": "밤에도 골목이 밝고 출퇴근 동선이 단순해서 만족했습니다.",<br/>"helpfulCount": 0,<br/>"helpfulByMe": false,<br/>"isMine": true,<br/>"createdAt": "2026-09-16T09:00:00Z",<br/>"updatedAt": "2026-09-16T09:00:00Z"<br/>}</pre> |          |
| 400  | 요청 형식·범위·필수값 오류<br><br>Media type<br><div>application/json ▼</div><br>Example Value   Schema<br><pre>{<br/>  "code": "INVALID_REQUEST",<br/>  "message": "입력값을 확인해 주세요."<br/>}</pre>                                                                                                                  | No links |
| 401  | 세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인 이 필요함<br><br>Media type<br><div>application/json ▼</div><br>Example Value   Schema<br><pre>{<br/>  "code": "UNAUTHORIZED",<br/>  "message": "로그인이 필요합니다."<br/>}</pre>                                                                                                             | No links |
| 404  | 행정동 또는 후기가 존재하지 않음                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No links |

| Code | Description                                                                                                                                                                                                                                                                      | Links    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | <div>Media type</div> <div>application/json ▾</div> <div>Example Value   Schema</div> <div> <pre>{   "code": "NOT_FOUND",   "message": "요청한 리소스를 찾을 수 없습니다." }</pre> </div>                                                                                                      |          |
| 409  | <div>동일 회원의 행정동 후기 또는 도움돼요가 이미 존재함</div> <div>Media type</div> <div>application/json ▾</div> <div>Examples</div> <div>duplicateReview ▾</div> <div>Example Value   Schema</div> <div> <pre>{   "code": "REVIEW_DUPLICATED",   "message": "이미 이 행정동에 후기를 작성하셨습니다." }</pre> </div> | No links |
| 500  | <div>설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패</div> <div>Media type</div> <div>application/json ▾</div> <div>Example Value   Schema</div> <div> <pre>{   "code": "INTERNAL_ERROR",   "message": "서버 내부 오류가 발생했습니다." }</pre> </div>                                                    | No links |

PATCH

/api/reviews/{reviewId} 본인 후기 수정



세션 사용자와 후기의 `user_id` 가 일치할 때만 전달된 필드를 수정한다. `ReviewUpdate` 는 부분 수정이며 하나 이상의 필드가 필요하다. 목적지 객체가 포함되면 해당 후기 전용 destination snapshot을 새로 만들거나 안전하게 교체하고 후기 갱신과 같은 트랜잭션으로 이전 snapshot을 정리한다. 다른 후기와 공유하는 목적지 행을 직접 수정하지 않는다. 목적지 객체가 없으면 기존 snapshot을 유지한다. `feltCommuteMin` 은 생략하거나 null로 보내 선택 입력을 지울 수 있다. 타인 후기의 수정은 403, 이미 삭제되었거나 없는 후기는 404다.

이 API의 camelCase↔D1 snake\_case 매핑은 `Review` 응답과 동일하다. `destination.name` ↔ `destinations.place_name` , `createdAt` ↔ `reviews.created_at` , `updatedAt` ↔ `reviews.updated_at` 도 serializer에서 변환하며, 계산값 `helpfulCount` · `helpfulByMe` · `isMine` 은 새 컬럼이 아니다.

- 요구사항: `REQ-FUNC-014` , `REQ-NFN-003`
- 화면: `SCR-RVW-002`
- 저장소/테이블: D1 `sessions` , `reviews` , 필요 시 `destinations`

## Parameters

| Name                                                                               | Description                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>reviewId</b> * <span>required</span><br><code>integer(\$int64)</code><br>(path) | 후기 식별자<br><i>Example</i> : 101 |

Request body required

application/json



Example Value | Schema

```
{
  "feltCommuteMin": 39,
  "ratings": {
    "safety": 5,
    "price": 3,
```

```
{
  "convenience": 5
},
"body": "밤에도 골목이 밝고 출퇴근 동선이 단순해서 매우 만족했습니다."
}
```

## Responses

### Code

### Description

### Links

200

본인 후기 수정 성공

*No links*

Media type

application/json



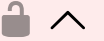
Controls **Accept** header.

Example Value | Schema

```
{
  "id": 101,
  "nickname": "익명_7F3A",
  "residenceMonths": 18,
  "destination": {
    "name": "강남역",
    "address": "서울 강남구 강남대로 396",
    "lat": 37.497942,
    "lng": 127.027621
  },
  "feltCommuteMin": 42,
  "ratings": {
    "safety": 4,
    "price": 3,
    "convenience": 5
  },
  "body": "밤에도 골목이 밝고 출퇴근 동선이 단순해서 만족했습니다.",
  "helpfulCount": 7,
  "helpfulByMe": false,
```

| Code | Description                                                                                                                                                                        | Links    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | <pre>"isMine": false, "createdAt": "2026-09-16T23:26:42.074Z", "updatedAt": "2026-09-16T23:26:42.074Z" }</pre>                                                                     |          |
| 400  | <p>요청 형식·범위·필수값 오류</p> <p>Media type</p> <div>application/json ▼</div> <p>Example Value   Schema</p> <pre>{   "code": "INVALID_REQUEST",   "message": "입력값을 확인해 주세요." }</pre>      | No links |
| 401  | <p>세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인 이 필요함</p> <p>Media type</p> <div>application/json ▼</div> <p>Example Value   Schema</p> <pre>{   "code": "UNAUTHORIZED",   "message": "로그인이 필요합니다." }</pre> | No links |
| 403  | <p>로그인했지만 리소스의 작성자가 아니어서 권한이 없음</p> <p>Media type</p> <div>application/json ▼</div> <p>Example Value   Schema</p> <pre>{   "code": "FORBIDDEN",</pre>                              | No links |

| Code | Description                                                                                                                                                  | Links    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | <pre>"message": "본인이 작성한 후기만 수정하거나 삭제할 수 있습니다."</pre>                                                                                                        |          |
| 404  | 행정동 또는 후기가 존재하지 않음                                                                                                                                           | No links |
|      | <div>Media type</div> <div>application/json</div> <div>Example Value   Schema</div> <pre>{  "code": "NOT_FOUND",  "message": "요청한 리소스를 찾을 수 없습니다."}</pre>    |          |
| 500  | 설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패                                                                                                                          | No links |
|      | <div>Media type</div> <div>application/json</div> <div>Example Value   Schema</div> <pre>{  "code": "INTERNAL_ERROR",  "message": "서버 내부 오류가 발생했습니다."}</pre> |          |

**DELETE**`/api/reviews/{reviewId}` 본인 후기 삭제

세션 사용자와 후기 작성자가 일치할 때만 삭제한다. 후기와 연결된 `review_helpfuls` 행과 후기별 destination snapshot은 후기 삭제 후 같은 D1 트랜잭션에서 함께 정리한다. 외래키 cascade 또는 명시적 삭제 순서를 사용하되 다른 후기의 목적지 snapshot은 건드리지 않는다. 타인 후기 삭제는 403이며, 삭제된 후기나 존재하지 않는 ID는 404다.

- 요구사항: `REQ-FUNC-014` , `REQ-NFN-003`
- 화면: `SCR-RVW-002`
- 저장소/테이블: D1 `sessions` , `reviews` , `review_helpfuls` , `destinations` ; 같은 트랜잭션에서 후기·도움돼요·해당 snapshot 정리

## Parameters

| Name                                                                                  | Description                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>reviewId</b> * <small>required</small><br><b>integer(\$int64)</b><br><i>(path)</i> | 후기 식별자<br><i>Example</i> : 101   |
|                                                                                       | <input type="text" value="101"/> |

## Responses

| Code       | Description             | Links           |
|------------|-------------------------|-----------------|
| 204        | 후기와 연결된 도움돼요 삭제 완료      | <i>No links</i> |
| 401        | 세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인 필요함 | <i>No links</i> |
| Media type |                         |                 |

| Code | Description                                                                                                                                                                                                                                                                 | Links    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | <div> <div>application/json</div> <div>▼</div> </div> <div> <div>Example Value</div> <div>Schema</div> </div> <div> <pre>{   "code": "UNAUTHORIZED",   "message": "로그인이 필요합니다." }</pre> </div>                                                                              |          |
| 403  | <div>로그인했지만 리소스의 작성자가 아니어서 권한이 없음</div> <div>Media type</div> <div> <div>application/json</div> <div>▼</div> </div> <div> <div>Example Value</div> <div>Schema</div> </div> <div> <pre>{   "code": "FORBIDDEN",   "message": "본인이 작성한 후기만 수정하거나 삭제할 수 있습니다." }</pre> </div> | No links |
| 404  | <div>행정동 또는 후기가 존재하지 않음</div> <div>Media type</div> <div> <div>application/json</div> <div>▼</div> </div> <div> <div>Example Value</div> <div>Schema</div> </div> <div> <pre>{   "code": "NOT_FOUND",   "message": "요청한 리소스를 찾을 수 없습니다." }</pre> </div>                     | No links |
| 500  | <div>설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패</div> <div>Media type</div> <div> <div>application/json</div> <div>▼</div> </div>                                                                                                                                                  | No links |

| Code | Description                                                                             | Links |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | <div>Example Value</div> <div>Schema</div>                                              |       |
|      | <pre>{<br/>  "code": "INTERNAL_ERROR",<br/>  "message": "서버 내부 오류가 발생했습니다."<br/>}</pre> |       |

POST

/api/reviews/{reviewId}/helpful 후기 도움돼요 등록



로그인한 회원이 후기 하나에 한 번만 도움돼요를 등록한다. D1 `review_helpfuls` 의 복합 기본키 `(review_id, user_id)` 가 중복을 막으며, 이미 등록한 경우 409를 반환한다. 성공 응답은 최신 집계값을 반환한다.

- 요구사항: `REQ-FUNC-015` , `REQ-NFN-003`
- 화면: `SCR-RVW-001`
- 저장소/테이블: D1 `sessions` , `reviews` , `review_helpfuls`

## Parameters

| Name                                                                   | Description                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>reviewId</b> * <b>required</b><br><b>integer(\$int64)</b><br>(path) | 후기 식별자<br><i>Example</i> : 101 |

## Responses

| Code | Description        | Links    |
|------|--------------------|----------|
| 201  | 도움돼요 등록 및 최신 집계 성공 | No links |

Media type

application/json



Controls **Accept** header.

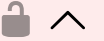
Example Value | Schema

| Code | Description                                                                                                                                                    | Links    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | <pre>{   "reviewId": 101,   "helpfulCount": 8,   "helpfulByMe": true }</pre>                                                                                   |          |
| 401  | 세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인 필요함                                                                                                                                        | No links |
|      | <div>Media type</div> <div>application/json ▼</div> <div>Example Value   Schema</div> <pre>{   "code": "UNAUTHORIZED",   "message": "로그인이 필요합니다." }</pre>      |          |
| 404  | 행정동 또는 후기가 존재하지 않음                                                                                                                                             | No links |
|      | <div>Media type</div> <div>application/json ▼</div> <div>Example Value   Schema</div> <pre>{   "code": "NOT_FOUND",   "message": "요청한 리소스를 찾을 수 없습니다." }</pre> |          |
| 409  | 동일 회원의 행정동 후기 또는 도움돼요가 이미 존재함                                                                                                                                  | No links |
|      | <div>Media type</div> <div>application/json ▼</div> <div>Examples</div> <div>duplicateReview ▼</div> <div>Example Value   Schema</div>                         |          |

| Code | Description                                                                                                                                                                                          | Links    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | <pre>{   "code": "REVIEW_DUPLICATED",   "message": "이미 이 행동동에 후기를 작성하셨습니다." }</pre>                                                                                                                  |          |
| 500  | <p>설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패</p> <p>Media type</p> <div>application/json ▾</div> <p>Example Value   Schema</p> <pre>{   "code": "INTERNAL_ERROR",   "message": "서버 내부 오류가 발생했습니다." }</pre> | No links |

DELETE

/api/reviews/{reviewId}/helpful 후기 도움돼요 취소



로그인한 회원의 해당 후기 도움돼요를 취소한다. 취소 뒤 다시 집계한 최신 `helpfulCount` 와 현재 사용자의 `helpfulByMe: false` 를 반환한다. 도움돼요가 없어 도 최종 상태를 일관되게 만들 수 있도록 200과 최신 집계값을 반환한다.

- 요구사항: `REQ-FUNC-015` , `REQ-NFN-003`
- 화면: `SCR-RVW-001`
- 저장소/테이블: D1 `sessions` , `reviews` , `review_helpfuls`

## Parameters

| Name                                                                                  | Description                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>reviewId</b> * <small>required</small><br><b>integer(\$int64)</b><br><i>(path)</i> | 후기 식별자<br><i>Example</i> : 101 |

## Responses

| Code | Description        | Links           |
|------|--------------------|-----------------|
| 200  | 도움돼요 취소 및 최신 집계 성공 | <i>No links</i> |

Media type

application/json



Controls **Accept** header.

Example Value | Schema

| Code | Description                                                                                                                                                                    | Links    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | <pre>{   "reviewId": 101,   "helpfulCount": 7,   "helpfulByMe": false }</pre>                                                                                                  |          |
| 401  | <p>세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인 이 필요함</p> <p>Media type</p> <p>application/json ▼</p> <p>Example Value   Schema</p> <pre>{   "code": "UNAUTHORIZED",   "message": "로그인이 필요합니다." }</pre> | No links |
| 404  | <p>행정동 또는 후기가 존재하지 않음</p> <p>Media type</p> <p>application/json ▼</p> <p>Example Value   Schema</p> <pre>{   "code": "NOT_FOUND",   "message": "요청한 리소스를 찾을 수 없습니다." }</pre>   | No links |
| 500  | <p>설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패</p> <p>Media type</p> <p>application/json ▼</p> <p>Example Value   Schema</p>                                                           | No links |

| Code | Description                                                                 | Links |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | <pre>{   "code": "INTERNAL_ERROR",   "message": "서버 내부 오류가 발생했습니다." }</pre> |       |

| Schemas     |  |
|-------------|--|
| Error       |  |
| WorkerError |  |
| AuthUser    |  |
| GeoResponse |  |
| GeoResult   |  |
| DataBundle  |  |

Dong

ReviewPage

Review

ReviewCreate

ReviewUpdate

ReviewDestinationInput

ReviewDestination

ReviewRatings

HelpfulResult